

Práctica 1:

Introducción y composición secuencial

Objetivo de la práctica

Los objetivos de esta práctica son los siguientes:

- Instalación y familiarización con el entorno de trabajo Java y Eclipse
- Utilización de la composición secuencial
- Manejo básico de entrada y salida (lectura y escritura)
- Familiarización con el manejo de los tipos de datos básicos: entero y booleano.

Parte 1: Instalación de Java y Eclipse

1. Instala el Java Development Kit (JDK). Es importante instalar un JDK y no únicamente un JRE. Utiliza la versión indicada por el profesorado para la asignatura.

Puedes descargar un JDK desde <https://www.oracle.com/es/java/technologies/downloads/>.

2. Instala Eclipse IDE. Descarga el instalador y selecciona la opción “Eclipse IDE for Java Developers”.

Descarga Eclipse desde <https://www.eclipse.org/downloads/>.

3. Comprueba que el entorno funciona correctamente: abre Eclipse, selecciona una carpeta de trabajo (workspace), crea un nuevo Java Project y, dentro de él, una clase con un método main. Ejecuta el siguiente programa:

```
public class Prueba {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Entorno preparado");  
    }  
}
```

Si aparece “Entorno preparado” en la consola de Eclipse, la instalación está lista para realizar los ejercicios de la práctica.

Parte 2: Ejercicios de la sesión práctica

1. Escribe un programa Java dado un entero (asumir que será de tres cifras), escriba por pantalla sus tres cifras de derecha a izquierda por separado:

Ejemplo para el caso `< int numero = 952; >`

Unidades: 2
Decenas: 5
Centenas: 9

2. Escribe un programa Java que dado un entero (asumir que será de tres cifras), escriba por pantalla sus tres cifras de izquierda a derecha por separado:

Ejemplo para el caso `< int numero = 952; >`

Primera cifra: 9
Segunda cifra: 5
Tercera cifra: 2

3. Dada una cantidad de tiempo expresada en segundos, construye un algoritmo que calcule cuántas horas, minutos y segundos representa dicha cantidad.

Ejemplo para el caso `< int segundos = 3754; >`

Horas = 1
Minutos = 2
Segundos = 34

4. Una máquina de café dispone, para efectuar las devoluciones, de monedas 1€ y de 50, 20, 10 y 5 céntimos de euro, de manera que siempre devuelve el mínimo número posible de monedas. Construye un algoritmo que dada una cierta cantidad en céntimos (menor de 2€) de dinero a devolver, averigüe cuántas monedas devuelve de cada tipo (suponiendo que hay suficientes monedas de todos los tipos)

Ejemplo para el caso `< int centimos = 83; >`

Monedas de euro = 0
Monedas de 50 cent = 1
Monedas de 20 cent = 1
Monedas de 10 cent = 1
Monedas de 5 cent = 0
Céntimos no devueltos = 3